

Análise de tentativas de intrusão em serviços de rede: Um estudo de caso

Jean Sérgio Nalin¹, Marcos Juares Vissoto Corino¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)
Campus Veranópolis – BR-470, Km 172, 6500, Bairro Sapopema
95330-000 – Veranópolis – RS – Brazil

{jeansergionalin@gmail.com, marcos.corino@veranopolis.ifrs.edu.br}

Abstract. *This paper presents a statistical analysis of intrusion attempts on networks, focusing on data collection and examination from MikroTik routers configured in two different environments: residential and corporate. Software tools such as Python and R were employed to process and analyze attack logs, enriching the data with geolocation information. A bibliometric analysis based on publications about cybersecurity in the SCOPUS database highlighted research trends and emerging interests in the field, revealing significant academic production growth and an interdisciplinary approach involving machine learning and IoT. The results suggest recurrent attack patterns and point to the need for improved defense strategies. This study contributes to the understanding of network vulnerabilities and the implementation of effective measures to mitigate risks.*

Keywords: *Cybersecurity, Network Threats, Information Security, Intrusion Attempts, Intrusion Detection.*

Resumo. *Este artigo aborda a análise estatística de tentativas de intrusão em redes, com foco na coleta e estudo de dados obtidos a partir de roteadores MikroTik configurados em dois ambientes distintos: um residencial e outro empresarial. Foram utilizadas ferramentas de software, como Python e R, para processar e analisar os registros de tentativas de ataques, enriquecendo os dados com informações de geolocalização. A análise bibliométrica, baseada em publicações sobre cibersegurança na base SCOPUS, destacou tendências de pesquisa e interesses emergentes na área, revelando um crescimento significativo na produção acadêmica e uma abordagem interdisciplinar que inclui aprendizado de máquina e IoT. Os resultados sugerem padrões de ataques recorrentes e indicam a necessidade de estratégias de defesa aprimoradas. O estudo contribui para a compreensão das vulnerabilidades em redes e a implementação de medidas eficazes para mitigar riscos.*

Palavras-chave: *Cibersegurança, Ameaças de rede, Segurança da Informação, Tentativas de Intrusão, Detecção de Intrusões.*

1. Introdução

A cibersegurança é um elemento indispensável para o funcionamento de serviços digitais, desempenhando um papel crucial na proteção da integridade, confidencialidade e disponibilidade de dados. Com o avanço exponencial do uso da Internet e a popularização

de dispositivos conectados, observa-se o aumento significativo nos ataques digitais, que comprometem o tráfego de rede, prejudicam serviços essenciais e resultam no roubo de informações sensíveis [Marchese et al. 2010]. A relevância do tema torna-se ainda mais evidente em um cenário onde tanto redes empresariais quanto domésticas enfrentam desafios crescentes para garantir sua segurança.

Embora diversas ferramentas de proteção digital estejam disponíveis, sua eficácia ainda é limitada por um ponto crítico: o baixo nível de conscientização e conhecimento dos usuários sobre boas práticas de segurança e a limitada compreensão de princípios técnicos, como firewalls, criptografia e autenticação multifator (MFA) [Harding et al. 2022]. Esse ponto torna-se especialmente problemático em redes residenciais, onde a configuração padrão e a ausência de medidas de proteção robustas aumentam as vulnerabilidades. Além disso, a crescente adoção de dispositivos relacionados à Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) agrava esse cenário, uma vez que cria novas possibilidades de ataque.

Para compreender e abordar essas questões, é fundamental diferenciar dois conceitos centrais: "ameaças cibernéticas" e "ataques cibernéticos". Enquanto as ameaças representam potenciais tentativas maliciosas de comprometer sistemas ou redes, os ataques configuram a concretização dessas ameaças por meio de ações deliberadas e direcionadas [Abu et al. 2018]. Por exemplo, uma ameaça pode ser a existência de uma vulnerabilidade em um software, enquanto um ataque ocorre quando essa vulnerabilidade é explorada por um invasor. A exploração dessas fraquezas tem um impacto econômico alarmante: em 2020, a instituição estadunidense *Internet Crime Complaint Center* (IC3) relatou ataques cibernéticos que resultaram em perdas financeiras de 1,8 bilhões de dólares [Gulyas and Kiss 2023]. Essa escalada não apenas evidencia a sofisticação crescente das ações maliciosas, mas também destaca a necessidade urgente de estratégias como a implementação de políticas de segurança proativas, investimentos em tecnologia de detecção e resposta, e conscientização contínua dos usuários para mitigar os riscos.

Entre as estratégias mais comuns utilizadas por agentes mal-intencionados, a exploração de portas de rede destaca-se como um vetor frequente de ataques. Portas que utilizam o protocolo de comunicação *Transmission Control Protocol* (TCP), como a porta 80, utilizada pelo *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP), são particularmente visadas devido à sua ampla gama de serviços que a utilizam e, muitas vezes, à falta de configurações adequadas [Shah et al. 2018]. A exploração dessa vulnerabilidade é intensificada pela utilização crescente de dispositivos IoT, que normalmente operam com configurações padrão e sem criptografia, comprometendo tanto a privacidade dos usuários quanto a integridade das redes.

Diante desse panorama, este trabalho tem como objetivo analisar dados coletados a partir de tentativas de intrusão realizadas em um roteador configurado para expor vulnerabilidades intencionais. Por meio de uma abordagem estatística, busca-se identificar padrões nos ataques, explorando os serviços mais frequentemente visados e suas características. Com base nos resultados, o estudo propõe medidas práticas e acessíveis que possam ser implementadas para mitigar riscos em redes domésticas e empresariais. Além disso, o trabalho reforça a necessidade de alinhar práticas técnicas a uma maior conscientização dos usuários, contribuindo para uma abordagem mais proativa e eficaz em cibersegurança.

Dessa forma, o artigo organiza-se para abordar esses pontos de forma estruturada. A Seção 2 apresenta os fundamentos teóricos que embasam a análise, destacando conceitos essenciais de cibersegurança e estratégias de proteção de redes. Na Seção 3, são detalhados os procedimentos e ferramentas empregados na coleta e processamento dos dados. A Seção 4 descreve as etapas de análise e visualização dos dados coletados, incluindo o uso de linguagens de programação e bibliotecas específicas. Os resultados obtidos são apresentados na Seção 5, acompanhados de discussões na Seção 6, que contextualizam as descobertas em relação ao panorama geral da cibersegurança e propõem recomendações práticas para usuários residenciais e empresariais. Por fim, a Seção 7 sintetiza as conclusões do estudo, apontando suas limitações e direções para pesquisas futuras.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Fundamentos da Cibersegurança

A cibersegurança tornou-se um aspecto crucial no cenário digital atual, abrangendo uma ampla gama de conceitos e princípios essenciais para a proteção de organizações contra ameaças cibernéticas. Sua importância é inegável, pois desempenha um papel fundamental na proteção de dados sensíveis, sistemas e redes contra atores mal-intencionados. Conforme destacado por [Khader et al. 2021], a cibersegurança envolve desafios sociotécnicos complexos que afetam tanto governos quanto setores privados, evidenciando a natureza multifacetada desse fenômeno global.

Os fundamentos da cibersegurança, conforme delineados por [Turukmane 2022], abrangem terminologia básica, conceitos, tecnologias e tendências essenciais para a compreensão desse campo. Isso inclui áreas como criptografia, infraestrutura de chave pública, padrões, protocolos, segurança física, fundamentos de rede, além de considerações legais e éticas. O trabalho de [Haleem et al. 2022] reforça a importância da cibersegurança na proteção de dados em empresas e sistemas de controle industrial, destacando seu papel vital na defesa de ativos críticos.

A implementação de metodologias e tecnologias adequadas é crucial para garantir a segurança de sistemas e redes industriais e voltados para a web, conforme discutido por [Morozova et al. 2021]. No entanto, a perspectiva econômica dos ataques cibernéticos em infraestrutura crítica também merece atenção. O trabalho de [Lis and Mendel 2019] enfatiza as potenciais vulnerabilidades que podem surgir sem medidas adequadas de cibersegurança, destacando a importância de investimentos e estratégias robustas para proteger ativos críticos.

Além disso, a conscientização e a educação em cibersegurança são componentes essenciais na mitigação de ameaças cibernéticas. Estudos como os de [Mendoza et al. 2023] e [Alharbi and Tassaddiq 2021] evidenciam a necessidade de ensinar estudantes e indivíduos sobre conceitos básicos de cibersegurança e protocolos de criptografia. Esse tipo de educação é fundamental para aumentar a conscientização e a resiliência em cibersegurança, capacitando as pessoas a reconhecer e responder adequadamente a ameaças cibernéticas.

2.2. Proteção de serviços de rede

A proteção de serviços de rede é um componente vital para a integridade e disponibilidade de sistemas conectados à internet, especialmente em um ambiente onde as tentativas de intrusão são cada vez mais sofisticadas e frequentes. De acordo com [Bandeira et al. 2023], a segurança de rede envolve a implementação de diversas camadas de defesa que trabalham em conjunto para detectar, prevenir e mitigar ataques. Isso inclui o uso de firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS), e a configuração adequada de políticas de segurança.

Uma abordagem técnica robusta para a proteção de serviços de rede também envolve a gestão de vulnerabilidades e a atualização constante de software e firmware. Conforme discutido por [Dissanayake et al. 2022], a prática de patch management é essencial para fechar brechas de segurança que podem ser exploradas por atacantes. Além disso, a segmentação de rede, que divide a rede em sub-redes menores e isoladas, pode limitar o impacto de um ataque bem-sucedido, reduzindo a superfície de ataque disponível para intrusos [Alaba et al. 2017].

A implementação de protocolos seguros, como o *Transport Layer Security* (TLS), é outra medida crucial para proteger a comunicação entre dispositivos e serviços de rede. [Alaba et al. 2017] destaca que a criptografia de dados em trânsito é fundamental para evitar a interceptação e manipulação de informações sensíveis. Além disso, a autenticação forte e o uso de certificados digitais são práticas recomendadas para garantir que apenas usuários e dispositivos autorizados tenham acesso aos serviços de rede [Lima 2023].

Por fim, a monitoração contínua das atividades de rede é indispensável para a identificação precoce de comportamentos anômalos que possam indicar tentativas de intrusão. Ferramentas de análise de tráfego de rede, como aquelas baseadas em aprendizado de máquina, podem oferecer detecção em tempo real de ameaças emergentes. Segundo [Vempati and Nalini 2024], a inteligência artificial está se tornando uma aliada poderosa na defesa cibernética, proporcionando respostas rápidas e precisas às ameaças, pela sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados relacionados às ameaças cibernéticas. A combinação dessas técnicas com uma estratégia de segurança pode aprimorar a resposta dos serviços de rede contra tentativas de intrusão.

2.3. Análise Bibliométrica

Para compreender o contexto acadêmico da cibersegurança, foi conduzida uma análise bibliométrica usando a base de dados SCOPUS. A pesquisa foi realizada com termos em inglês, buscando maximizar a abrangência dos resultados em uma área com literatura predominantemente internacional. Foram utilizados os campos de palavras-chave (KEY) e resumo (ABS), com a seguinte *string* de busca:

```
KEY ( "Cybersecurity" ) AND ABS ( "Network threat" OR "IP" )
```

Essa consulta foi elaborada para captar estudos focados em cibersegurança, com destaque para ameaças às redes e protocolos baseados em IP. A seleção dos termos e o uso de operadores booleanos foram empregados para equilibrar especificidade e abrangência, maximizando a inclusão de estudos relevantes. Após a coleta, os dados foram analisados com o software R [R Core Team 2021], utilizando a biblioteca `bibliometrix`

[Aria and Cuccurullo 2017], o que permitiu identificar tendências e padrões emergentes na produção científica sobre o tema.

A análise bibliométrica evidenciou uma tendência ascendente na pesquisa sobre cibersegurança, conforme ilustrado pelo gráfico da Figura 1. Embora o ano de 2024 tenha sido incluído na análise geral para compreender a tendência mais ampla, ele foi excluído do gráfico devido à ausência de dados completos, uma vez que o período de coleta não contemplou o ano inteiro. Essa exclusão visou evitar distorções visuais na representação temporal. O crescimento consistente ao longo dos anos representado no gráfico ressalta a intensificação do interesse na área, refletindo a crescente preocupação com a segurança cibernética em resposta ao aumento na frequência e variedade de ataques às redes.

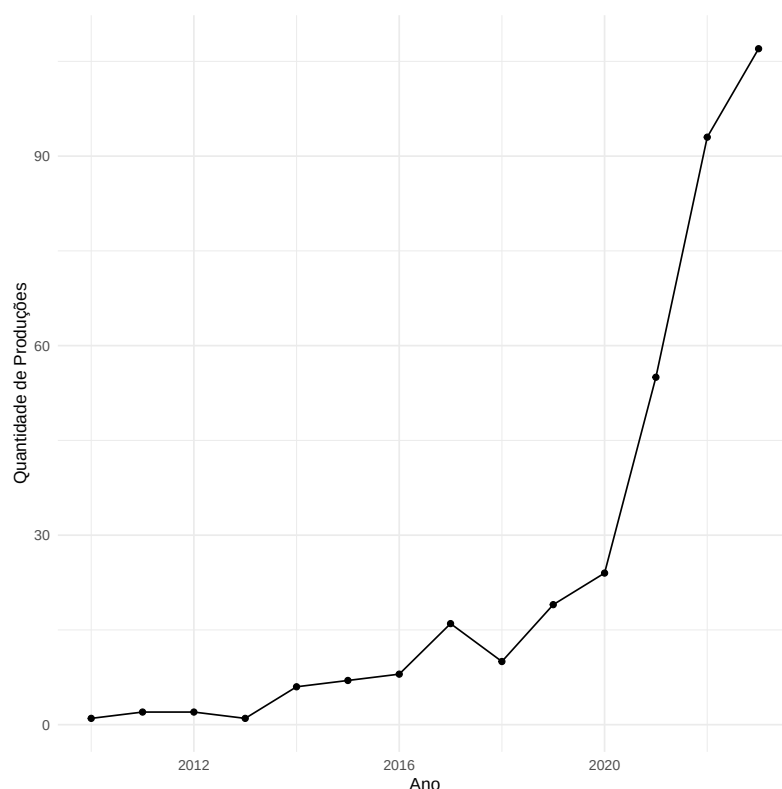


Figura 1. Produção Anual de Trabalhos Relacionados à Cibersegurança no Período de 2010 a 2023

A diversidade de termos presentes nas palavras-chave dos autores mais frequentes, representadas na Figura 2, como Aprendizado de Máquina, IoT e "*Deep Learning*", destaca a interseção da cibersegurança com outros campos, como inteligência artificial e IoT. Além disso, a presença de termos como "*Blockchain*" e "Rede Inteligente" sugere um crescente interesse na aplicação de tecnologias distintas na segurança cibernética. Essa interdisciplinaridade ressalta a necessidade de abordagens integradas e colaborativas para enfrentar os desafios da segurança digital, indicando um reconhecimento da importância de soluções inovadoras e adaptáveis para enfrentar ameaças digitais.

Adicionalmente, a Tabela 1 apresenta um panorama da produção acadêmica em cibersegurança, incluindo o número de documentos analisados, a taxa de crescimento anual e a porcentagem de coautorias internacionais. Os dados demonstram a pluri-

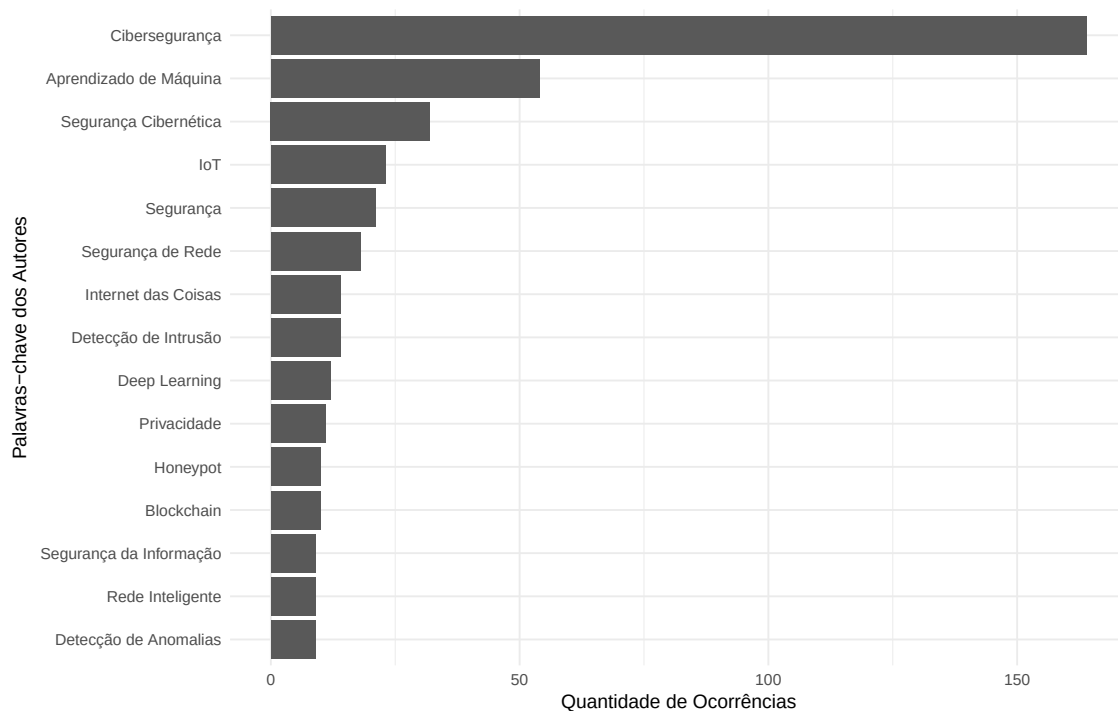


Figura 2. Recorrência de Palavras-chave dos Autores

dade dos tipos de trabalhos produzidos e das fontes utilizadas. Além disso, destaca-se a presença de coautorias internacionais (21.22%), o que pode indicar a existência de um interesse global no assunto e na necessidade imediata de medidas de segurança cibernética. A importância do campo de estudo é reafirmada pela acumulação de 377 documentos produzidos e uma taxa de crescimento anual de 26.2%.

Tabela 1. Dados Gerais da Análise Bibliométrica

Descrição	Resultados
Principais Informações dos Dados	
Período	2010:2024
Fontes (Periódicos, Livros, etc.)	273
Documentos	377
Taxa de Crescimento Anual %	26.2
Idade Média dos Documentos	2.87
Citações Médias por Documento	4.546
Conteúdo dos Documentos	
Palavras-chave Plus (ID)	2759
Palavras-chave dos Autores (DE)	1256
Autores	
Autores	1347
Autores de Documentos de Autor Único	20
Colaborações entre Autores	
Documentos de Autor Único	20
Coautores por Documento	3.8
Coautorias Internacionais %	21.22
Tipos de Documentos	
Artigo	129
Artigo de conferência	2
Livro	1
Capítulo de Livro	7
Trabalho de Conferência	230
Artigo de Trabalho de Conferência	1
Artigo de Dados	2
Editorial	1
Artigo de Revisão	4

3. Materiais e Métodos

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados dois roteadores MikroTik RB750Gr3 configurados com regras de firewall para coletar registros de tentativas de intrusão. Esses roteadores foram implementados em dois cenários distintos: um ambiente residencial e outro destinado a simular um ambiente empresarial. No ambiente residencial, a navegação foi fornecida por um link residencial entregue por um provedor de acesso à Internet (ISP, do inglês *Internet Service Provider*) local via *Point-to-Point Protocol over Ethernet* (PP-PoE). Para garantir a integridade dos dados coletados, foi solicitado ao ISP a desativação de qualquer filtro automático de portas que pudesse interferir na coleta dos dados. Já no ambiente empresarial, o roteador estava integrado à infraestrutura de um laboratório do *campus* avançado Veranópolis, conectado a um enlace de IP público fornecido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Ambos os roteadores possuíam IPs públicos e estáticos, assegurando consistência na coleta dos dados nos diferentes cenários.

A escolha do MikroTik RB750Gr3 como equipamento para coleta de dados foi estratégica. Este modelo é amplamente utilizado em redes corporativas e acadêmicas, onde a segurança é uma prioridade [Collins 2024]. Sua popularidade em ambientes conectados à internet o torna um alvo frequente de tentativas de intrusão, o que garante que os dados coletados sejam representativos dos principais vetores de ataques enfrentados nesse contexto. Além disso, suas funcionalidades de firewall e registro detalhado de logs possibilitaram uma configuração precisa para monitorar serviços amplamente utilizados, como Telnet, *Secure Shell* (SSH), HTTP, *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS), oferecendo uma base confiável para a análise e o entendimento das vulnerabilidades comuns em redes reais [MikroTik 2024].

Foi utilizado o banco de dados GeoLite2-City [VeronaLabs 2024] para enriquecer os registros coletados com informações geográficas. Para cada endereço IP identificado, foram obtidos dados como país, estado, cidade, código postal, latitude e longitude. Este banco de dados, atualizado duas vezes ao mês, assegura precisão nas informações geográficas. A pesquisa utilizou a versão disponibilizada no dia 22 de outubro de 2024.

A análise e o processamento dos dados foram conduzidos utilizando ferramentas específicas para cada etapa do estudo. Na etapa inicial, a linguagem Python foi essencial para o processamento dos registros e a geração de arquivos no formato *Comma Separated Values* (CSV), que serviram como base para as análises subsequentes. Scripts personalizados foram desenvolvidos para extrair informações relevantes dos logs, como IPs de origem, portas alvo e *timestamps*, além de estruturar os dados de maneira tabular e organizada. Outra função do script implementado foi a busca dos registros de geolocalização no banco supracitado, GeoLite2-City [VeronaLabs 2024].

A linguagem R [R Core Team 2021] foi empregada para realizar a análise estatística e a visualização dos dados coletados, bem como a análise bibliométrica. A biblioteca *bibliometrix* [Aria and Cuccurullo 2017] desempenhou um papel central na análise bibliométrica, enquanto a *ggplot2* [Wickham 2016] foi utilizada para criar gráficos detalhados, como histogramas, mapas de calor e séries temporais. Essa abordagem permitiu uma visualização clara das tendências e padrões nos dados de tentativas de intrusão.

4. Metodologia

Foram implementadas regras de firewall em ambos os roteadores para monitorar e registrar tentativas de acesso a serviços específicos (Telnet, SSH, Winbox, HTTP e HTTPS), que são utilizados para o acesso do próprio roteador Mikrotik utilizado para a coleta dos dados. A coleta se estendeu por um período de 15 dias no ambiente residencial e por 8 dias no ambiente empresarial. Os registros foram coletados e salvos diretamente no disco dos roteadores, sendo coletados ao fim da pesquisa. Ressalta-se que, como a coleta no ambiente empresarial utilizou um roteador em operação, a coleta das tentativas pelo protocolo Winbox foi impossibilitada, tendo em vista que esse serviço estava em uso e não poderia ser interrompido. E, pelo mesmo motivo, a coleta dos dados desse ambiente foi menor do que o residencial. Cada tentativa foi registrada com um prefixo de identificação, conforme exemplificado:

```
/ip firewall filter
add action=log chain=input comment=TELNET dst-port=23 log=
    yes log-prefix=TELNET protocol=tcp
add action=drop chain=input dst-port=23 protocol=tcp
```

Esse padrão de filtro foi replicado para os outros serviços monitorados. Foi utilizado a porta padrão para cada protocolo na análise, ou seja, a porta 23 para Telnet, porta 22 para SSH, porta 8291 para Winbox, porta 80 para HTTP e porta 443 para HTTPS.

Os endereços IP de origem das tentativas de intrusão foram processados utilizando scripts desenvolvidos em Python. Para a obtenção de informações de geolocalização, foi empregada a busca no banco de dados GeoLite2-City [VeronaLabs 2024], com auxílio do pacote `geoIP2`, que vinculou aos IPs dados geográficos detalhados, como país, estado, cidade, latitude e longitude. Este enriquecimento dos dados foi essencial para identificar padrões regionais e potenciais tendências geográficas associadas às tentativas de intrusão, permitindo uma análise mais robusta. Além disso, o processo automatizado assegurou a consistência e precisão na transformação dos registros brutos em informações estruturadas e garantiu a padronização dos registros em forma tabular, facilitando a análise subsequente.

A linguagem R desempenhou um papel central na análise estatística e na visualização dos dados coletados. Gráficos de barras foram utilizados para quantificar a frequência das tentativas de acesso a diferentes serviços, enquanto mapas de calor ilustraram a distribuição geográfica dos ataques, oferecendo uma perspectiva visual clara da origem das tentativas de intrusão. Adicionalmente, séries temporais foram geradas para monitorar o comportamento dos ataques ao longo do tempo, facilitando a identificação de picos ou mudanças. A flexibilidade e o poder analítico das ferramentas disponíveis na linguagem R possibilitaram a interpretação dos registros e uma comunicação eficiente dos resultados.

5. Resultados

Os resultados da análise evidenciaram padrões significativos nas tentativas de intrusão, com destaque para as diferenças no comportamento dos ataques entre redes residenciais e empresariais. Redes residenciais, como apontado nos registros analisados, foram submetidas a uma intensidade maior de ataques. Isso é reforçado pelos dados apresentados na

Tabela 2, que mostram que a amostra residencial registrou 32.124 tentativas de intrusão em um período de 15 dias, resultando em uma média diária de 2.007,75 tentativas. A duração média de 1.094 minutos por IP e a maior quantidade de IPs reincidentes indicam que os atacantes concentraram esforços repetidos em alvos específicos. Essa intensidade pode ser explicada pela percepção dos atacantes de que essas redes possuem menores níveis de proteção, frequentemente configuradas com padrões de fábrica e sem firewalls adequados. Além disso, o aumento da conectividade em ambientes domésticos, impulsionado pela popularização de dispositivos IoT, amplia a superfície de ataque, fornecendo mais oportunidades para tentativas de acesso não autorizado.

Por outro lado, as redes empresariais apresentaram um volume relativamente menor de tentativas de intrusão nos registros analisados. A Tabela 2 mostra que, na amostra empresarial coletada em um período de 8 dias, foram registradas 9.779 tentativas de intrusão, resultando em uma média diária de 1.086,56 tentativas. A menor média de tentativas por IP (2,33) e a quantidade reduzida de IPs reincidentes (338) sugerem uma dispersão maior das tentativas de intrusão e um menor foco dos atacantes em alvos específicos. Essa diferença pode ser atribuída à implementação de práticas de segurança mais rigorosas, como o uso de firewalls corporativos, políticas de segmentação de redes e atualizações regulares de sistemas e equipamentos. A segmentação, em particular, restringe o acesso a determinados recursos da rede, isolando vulnerabilidades potenciais e reduzindo o impacto de ataques direcionados.

Além disso, o uso de mecanismos como listas de controle de acesso (ACLs) e a autenticação robusta de usuários contribui para a menor atratividade de redes empresariais. Entretanto, é importante observar que, mesmo com essas práticas, redes empresariais continuam sendo alvos de tentativas de intrusão, especialmente aquelas mais sofisticadas, dado o valor estratégico das informações armazenadas nesses ambientes. A combinação de políticas de segurança avançadas e monitoramento constante é essencial para minimizar os riscos e mitigar os danos de possíveis violações.

Essas diferenças reforçam a necessidade de educação e conscientização em cibersegurança para usuários residenciais, ao mesmo tempo em que sublinham a eficácia de práticas de segurança estruturadas em ambientes empresariais. O uso de firewalls avançados com inspeção de pacotes, associado à autenticação multifator, não apenas bloqueia tentativas de intrusão como também desincentiva atacantes, ao aumentar o esforço necessário para acessar recursos protegidos. Em redes residenciais, tais práticas, mesmo que básicas, já representariam uma barreira significativa.

Tabela 2. Estatísticas das amostras de tentativas de intrusão

Característica	Amostra 1 - Residencial	Amostra 2 - Empresarial
Quantidade de dias coletados	15	8
Total de tentativas	32,124	9,779
Média de tentativas de intrusão por dia	2,007.75	1,086.56
Duração média de tentativas do mesmo IP (minutos)	1,094	771
Média de tentativas por IP	4.5	2.33
Quantidade de IPs de origem distintos	7,146	4,189
Quantidade de IPs reincidentes	1,800	338

Além das análises quantitativas, é relevante observar como cada cenário se ali-

na às práticas recomendadas pela norma ISO 27001, que define boas práticas na gestão de segurança de redes, especialmente voltadas para Sistemas de Gestão de Segurança em Informação (SGSI). A Tabela 3 apresenta uma comparação entre aspectos comuns presentes em redes residenciais e empresariais em relação a padrões de segurança, destacando as diferenças entre as práticas adotadas nestes ambientes.

Tabela 3. Comparação entre Redes Residenciais e Empresariais segundo padrões de segurança.

Aspecto	Redes Residenciais	Redes Empresariais
Controle de Acesso	Uso de senhas simples e padrão. MFA é rara.	Uso de MFA, <i>Lightweight Directory Access Protocol</i> (LDAP) ou <i>Active Directory</i> para gerenciamento de acesso.
Controle de Rede	Configuração padrão sem segmentação de tráfego.	Uso de VLANs para isolar tráfego sensível.
Gestão de Vulnerabilidades	Atualizações de firmware e software manuais, raras ou inexistentes.	Atualizações regulares, muitas vezes automatizadas, com monitoramento contínuo.
Proteção contra Software Malicioso	Firewalls básicos configurados pelo ISP, sem inspeção de pacotes.	Firewalls avançados com IDS/IPS e regras personalizadas para bloqueio de ameaças.
Conformidade e Monitoramento	Monitoramento limitado ou inexistente. Falta de auditorias ou relatórios regulares.	Soluções de monitoramento contínuo de <i>endpoints</i> e redes, com auditorias regulares.

Essa análise evidencia a disparidade entre os dois cenários e destaca como a adoção de políticas de segurança básicas em redes residenciais pode contribuir para reduzir a exposição a ataques, enquanto práticas aplicadas em redes empresariais servem como referência de medidas eficazes para proteger ambientes digitais.

A análise da Figura 3 revelou padrões relevantes de frequência e distribuição dos ataques. Ela ilustra a constância das tentativas ao longo dos dias e horários, evidenciando que, independentemente do momento, houve uma atividade persistente de tentativas de acesso não autorizado. Essa característica reafirma a natureza contínua das ameaças cibernéticas.

A Figura 4 apresenta a distribuição geográfica das tentativas de intrusão, destacando que países como China e Estados Unidos foram as principais fontes das tentativas. Essa predominância pode ser atribuída à alta densidade populacional e à robusta infraestrutura de rede, que facilitam a condução de ataques cibernéticos. No entanto, é importante considerar que o uso de serviços de redes virtuais privadas (VPN, do inglês *Virtual Private Network*) e servidores de nuvem pode mascarar a verdadeira origem dos ataques, tornando essa análise desafiadora e suscetível a incertezas.

Por fim, a Figura 5 apresenta a comparação entre os serviços alvo das tentativas de intrusão. O Telnet (porta 23) destacou-se como o serviço mais visado, enquanto o Winbox (porta 8291) recebeu menos tentativas. Essa disparidade pode ser explicada pela ampla utilização do Telnet em dispositivos de rede, tornando-o um alvo preferencial. Em

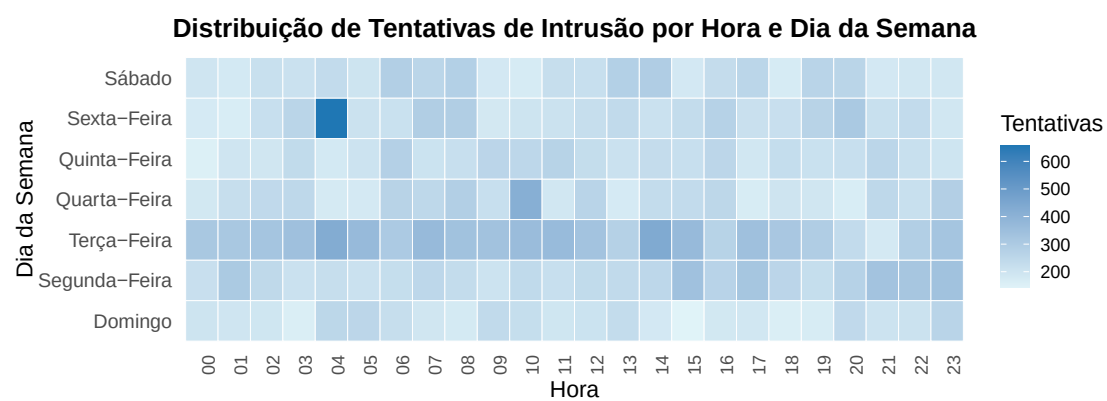


Figura 3. Mapa de Calor de Tentativas de Intrusão por Hora e Dia da Semana

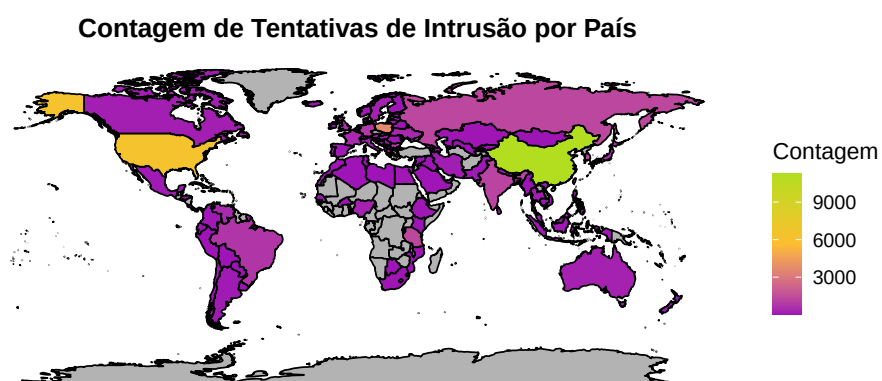


Figura 4. Distribuição geográfica das tentativas de intrusão por país

contraste, o Winbox é um software específico da MikroTik, com uma base de uso mais restrita. A análise também revelou que o HTTP (porta 80) foi mais frequentemente alvo de tentativas de intrusão do que o HTTPS (porta 443). Esse achado reforça a importância de priorizar o uso de protocolos seguros, como HTTPS, que adicionam camadas de criptografia e autenticação, protegendo os dados em trânsito contra interceptações. Apesar de o HTTP ainda ser amplamente utilizado em diversas aplicações, sua vulnerabilidade intrínseca o torna um alvo mais atrativo para atacantes. A padronização de práticas que promovam o uso de HTTPS, incluindo a implementação de certificados *Secure Sockets Layer* (SSL) ou TLS, é essencial para reduzir os riscos associados a ataques direcionados a serviços baseados em HTTP. Por fim, o padrão de portas alvo é similar nas duas amostras, sugerindo que certos serviços continuam sendo mais atrativos para tentativas de intrusão devido à sua relevância em redes e à ausência de medidas de segurança robustas.

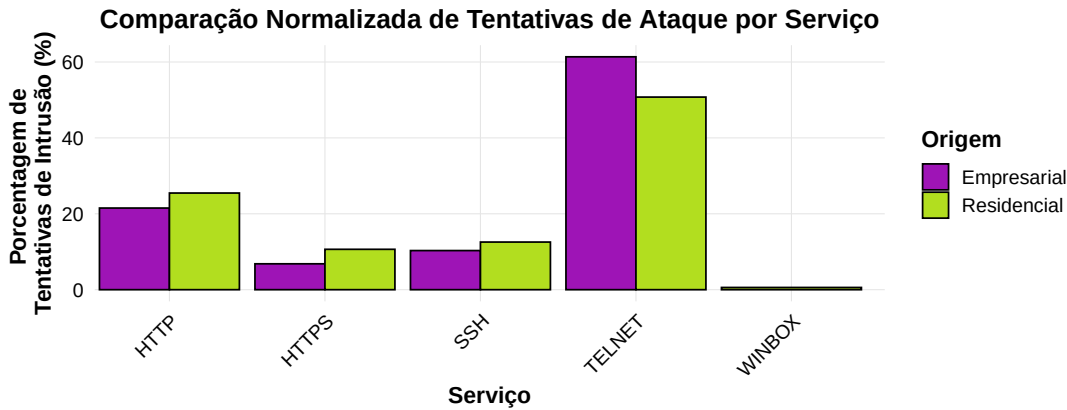


Figura 5. Comparação normalizada de tentativas de intrusão por serviço

6. Discussão

A análise dos dados coletados destacou discrepâncias marcantes nas tentativas de intrusão entre os ambientes empresariais e residenciais. Nas redes residenciais, observou-se uma maior intensidade de ataques. Esse fato reflete não apenas a ausência de administradores especializados, mas também as restrições orçamentárias que impedem a implementação de ferramentas de segurança avançadas e de alto custo, comumente adotadas em ambientes empresariais. Esses padrões frequentemente incluem portas abertas ou mal configuradas e firewalls básicos, o que facilita a exploração por invasores. Em contrapartida, redes empresariais empregam infraestruturas robustas e práticas avançadas de segurança, como firewalls dedicados, segmentação de tráfego por VLANs e sistemas IDS/IPS [Bringhenti et al. 2024]. Essa diferença também se espelha na gestão de atualizações: enquanto empresas automatizam processos, usuários residenciais geralmente negligenciam atualizações, ampliando os riscos de vulnerabilidades. A conscientização e a adoção de boas práticas, como personalização de configurações e uso de MFA, são essenciais para fortalecer a segurança doméstica [Pandey et al. 2025].

Outro fator crítico é a popularização da IoT, que adiciona complexidade à segurança de redes residenciais [Alshboul et al. 2021]. Dispositivos IoT são frequentemente configurados com padrões de fábrica vulneráveis e recebem atualizações de forma

irregular, criando novos vetores de ataque. Tais falhas são exploradas por cibercriminosos para acessar redes domésticas e obter ilegalmente dados pessoais [Sivanathan et al. 2017]. Técnicas de *Machine Learning*, destacadas na análise bibliométrica, ajudam a mitigar riscos ao identificar padrões de tráfego anômalos e prever ataques em tempo real. Alguns modelos propostos por pesquisadores, como [Abdelaziz et al. 2024], destacam o potencial de integrar soluções baseadas em aprendizado de máquina com ativos de proteção de rede, automatizando a segurança de redes domésticas e empresariais.

Além disso, usuários domésticos precisam compreender a importância de adotar medidas práticas e eficazes para se proteger de tentativas de intrusão e consequentemente minimizar os riscos associados à falta delas. Recomenda-se a personalização das configurações do roteador, como a troca da senha padrão de acesso ao administrador para uma senha com padrões fortes. A ativação de firewalls integrados, disponíveis na maioria dos roteadores residenciais, e a desativação de portas e serviços não utilizados, como Telnet, que se caracteriza como um protocolo obsoleto mas costuma estar ativo na configuração de fábrica dos roteadores residenciais, também são práticas indispensáveis. Em redes sem fio, para conexões mais seguras, é importante optar por protocolos de criptografia atualizados, como a versão mais recente do *Wi-Fi Protected Access* (WPA3), e implementar MFA sempre que possível. Por fim, manter o firmware do roteador atualizado, habilitar notificações de alterações na rede e segmentar dispositivos em redes separadas são passos simples que contribuem significativamente para mitigar as ameaças mais comuns em redes residenciais.

Ademais, reconhece-se que as configurações sugeridas nem sempre fazem parte do cotidiano dos usuários residenciais, que muitas vezes carecem de conhecimento técnico para implementá-las corretamente. Nesse contexto, é essencial que os usuários busquem apoio para o ajuste de suas redes. Recomenda-se entrar em contato com os ISPs, especialmente se o roteador utilizado for gerenciado pelo próprio provedor, para solicitar configurações de segurança adicionais. Alternativamente, pode-se recorrer a especialistas na área de segurança cibernética para realizar uma análise detalhada de vulnerabilidades na rede residencial, garantindo uma proteção mais robusta contra tentativas de intrusão.

A convergência entre os dados empíricos e tendências bibliométricas sublinha a importância de incorporar avanços teóricos às práticas de segurança. A adaptação de estratégias empresariais, como segmentação de tráfego e atualizações automatizadas, para redes residenciais pode reduzir significativamente os riscos. Além disso, medidas simples, como alterar portas padrão de serviços críticos, configurar listas de acesso e monitorar atividades de rede, são práticas acessíveis e eficazes em qualquer contexto.

Da mesma forma, a falta de atualizações regulares em dispositivos residenciais continua sendo um problema que facilita a exploração de vulnerabilidades. Ferramentas como firewalls simplificados, aplicativos de monitoramento e guias intuitivos de configuração podem auxiliar usuários domésticos a proteger suas redes. Essa abordagem deve ser combinada com campanhas de conscientização, destacando os riscos cibernéticos e capacitando os usuários a adotar medidas de proteção. Estudos anteriores, como o de [Kritzinger and von Solms 2010], reforçam que a falta de conhecimento entre usuários domésticos agrava ameaças digitais e sugerem modelos de conscientização como solução para esse perfil de usuário.

Portanto, embora as redes empresariais demonstrem maior maturidade em termos de segurança, a adoção de práticas simples e acessíveis pode reduzir significativamente a vulnerabilidade de redes residenciais. Essas medidas, combinadas com esforços de conscientização e suporte técnico, são cruciais para enfrentar os desafios de segurança cibernética no ambiente doméstico.

7. Considerações Finais

Este trabalho explorou as tentativas de intrusão em ambientes de rede, destacando a relevância de medidas protetivas e análises estatísticas para compreender a dinâmica dos ataques cibernéticos. A análise dos dados coletados em dois contextos distintos – um residencial e outro universitário – permitiu identificar padrões de comportamento dos invasores e os principais serviços e portas visados. As diferenças entre as ameaças enfrentadas nesses ambientes reforçam a necessidade de soluções de segurança que sejam adaptadas às especificidades de cada contexto.

Entre as limitações enfrentadas, destaca-se a dificuldade na coleta de dados devido a restrições de acesso a determinados ambientes, que limitaram o escopo dos serviços e dispositivos monitorados. Além disso, o espaço em disco reduzido dos equipamentos restringiu o volume de registros que poderiam ser armazenados, resultando diminuição potencial da quantidade de dados. A utilização de um ambiente em produção também limitou a flexibilidade na coleta, impedindo a configuração e o monitoramento de alguns serviços e dificultando a obtenção de dados equivalentes nos dois cenários analisados. Estudos futuros podem abordar essas limitações com soluções como armazenamento em nuvem para expandir a capacidade de coleta e o uso de ambientes de teste dedicados para garantir maior uniformidade nos dados. Além disso, recomenda-se incorporar variáveis adicionais, como ataques mais sofisticados, explorar a aplicação de aprendizado de máquina para prever ameaças, examinar a correlação entre tentativas de intrusão e eventos geopolíticos e avaliar metodologias de resposta automatizada a incidentes em tempo real, visando maior eficiência na proteção de redes.

Como desdobramento prático desta pesquisa, propõe-se a criação de um manual técnico ou guia de boas práticas voltado ao público leigo. Esse material teria o objetivo de auxiliar na configuração segura de dispositivos de rede domésticos, fornecendo orientações claras e acessíveis sobre medidas essenciais, como a configuração de firewalls, o uso de senhas fortes e a realização de atualizações regulares de firmware. Essa iniciativa busca minimizar a lacuna entre a complexidade técnica dos dispositivos de rede e o conhecimento limitado dos usuários domésticos, promovendo maior segurança cibernética em ambientes residenciais.

Conclui-se que a cibersegurança demanda uma abordagem proativa e colaborativa, na qual a análise contínua de dados, a integração de novas tecnologias e a conscientização dos usuários desempenham papéis fundamentais. Os resultados obtidos neste estudo contribuem para a compreensão das ameaças digitais e oferecem uma base para a formulação de estratégias futuras, tanto em pesquisas acadêmicas quanto em práticas de segurança voltadas à proteção de redes e serviços em diferentes contextos.

Referências

- Abdelaziz, M. T., Radwan, A., Mamdouh, H., Saad, A. S., Abuzaid, A. S., AbdElhakeem, A. A., Zakzouk, S., Moussa, K., and Darweesh, M. S. (2024). Enhancing network threat detection with random forest-based nids and permutation feature importance. *Journal of Network and Systems Management*, 33(1):2.
- Abu, M. S., Selamat, S. R., Ariffin, A., and Yusof, R. (2018). Cyber threat intelligence—issue and challenges. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 10(1):371–379.
- Alaba, F. A., Othman, M., Hashem, I. A. T., and Alotaibi, F. (2017). Internet of things security: A survey. *Journal of Network and Computer Applications*, 88:10–28.
- Alharbi, T. and Tassaddiq, A. (2021). Assessment of cybersecurity awareness among students of majmaah university. *Big Data and Cognitive Computing*.
- Alshboul, Y., Bsoul, A. A. R., Zamil, M. A., and Samarah, S. (2021). Cybersecurity of smart home systems: Sensor identity protection. *Journal of Network and Systems Management*, 29(3):22.
- Aria, M. and Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An r-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*.
- Bandeira, C. d. S., NOBRE, D. N., et al. (2023). Segurança em redes de computadores: medidas para detecção e prevenção de ataques cibernéticos em redes corporativas.
- Bringhenti, D., Pizzato, F., Sisto, R., and Valenza, F. (2024). Autonomous attack mitigation through firewall reconfiguration. *International Journal of Network Management*.
- Collins, A. (2024). Techniques for optimizing communication and bandwidth using mikrotik.
- Dissanayake, N., Jayatilaka, A., Zahedi, M., and Babar, M. A. (2022). Software security patch management-a systematic literature review of challenges, approaches, tools and practices. *Information and Software Technology*, 144:106771.
- Gulyas, O. and Kiss, G. (2023). Impact of cyber-attacks on the financial institutions. *Procedia Computer Science*, 219:84–90.
- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., Rab, S., and Suman, R. (2022). Perspectives of cybersecurity for ameliorative industry 4.0 era: A review-based framework. *Industrial Robot the International Journal of Robotics Research and Application*.
- Harding, J., Snyman, D., and Drevin, G. R. (2022). Establishing cybersecurity awareness of technical security measures through a serious game.
- Khader, M., Karam, M., and Fares, H. (2021). Cybersecurity awareness framework for academia. *Information*.
- Kritzing, E. and von Solms, S. (2010). Cyber security for home users: A new way of protection through awareness enforcement. *Computers Security*, 29(8):840–847.
- Lima, G. V. d. N. (2023). Uma visão geral sobre segurança em soluções iot para ambientes residenciais. B.S. thesis.
- Lis, P. and Mendel, J. (2019). Cyberattacks on critical infrastructure: An economic perspective. *Economics and Business Review*.

- Marchese, M., Surlinelli, R., and Zappatore, S. (2010). Monitoring unauthorized internet accesses through a ‘honeypot’ system. *International Journal of Communication Systems*.
- Mendoza, A. L., Roque Hernández, R. V., Prieto Quezada, M. T., and Hernández, R. S. (2023). Cybersecurity among university students from generation z: A comparative study of the undergraduate programs in administration and public accounting in two mexican universities. *Tem Journal*.
- MikroTik (2024). *RouterOS Documentation*.
- Morozova, O., Nicheporuk, A., Tetskyi, A., and Tkachov, V. (2021). Methods and technologies for ensuring cybersecurity of industrial and web-oriented systems and networks. *Radioelectronic and Computer Systems*.
- Pandey, S. K., Shukla, P. K., Pareek, P. K., Mahapatra, C., Aggarwal, P. K., and Mamodiya, U. (2025). Comprehensive analysis of internet security protocols and standards for enhanced network safety. *Journal of Cybersecurity and Information Management*, 15(1):332 – 341.
- R Core Team (2021). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Shah, A. A., Khan, Y. D., and Ashraf, M. A. (2018). Attacks analysis of tcp and udp of uncw-nb15 dataset. *Vawkum Transactions on Computer Sciences*.
- Sivanathan, A., Loi, F., Gharakheili, H. H., and Sivaraman, V. (2017). Experimental evaluation of cybersecurity threats to the smart-home. In *2017 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS)*, pages 1–6.
- Turukmane, A. V. (2022). Fundamentals of cybersecurity.
- Vempati, S. and Nalini, N. (2024). Artificial intelligence (ai) and machine learning (ml) for real-time iot traffic analysis with cybersecurity. *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)*, 18(01).
- VeronaLabs (2024). GeoLite2-City: GeoLite2-City.mmdb.gz CDN files based on Free Open Source CDN. <https://www.jsdelivr.com/>. License: CC-BY-NC-SA-4.0. Keywords: geoip, maxmind, city, ip, location.
- Wickham, H. (2016). *Ggplot2: Elegant graphics for data analysis*. Use R! Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2 edition.